

BÁO CÁO TUẦN 1

END-TO-END AUTONOMOUS SOFTWARE FACTORY

Multi-AI Agent Platform — AIDLC Control Platform

Nhóm thực hiện

Team 6 — AI Product Development

Báo cáo viên

Nam Lee (namltmta@gmail.com)

Ngày báo cáo

29/05/2026

Phạm vi tuần 1

Research, Kiến trúc, MCP Tool Bus, Workflow, Roadmap 6 tuần

MỤC LỤC

- Tóm tắt thực hiện (Executive Summary)
- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
- Định vị sản phẩm & Tính năng khác biệt
- Kiến trúc hệ thống
- MCP Tool Bus — Kết quả đã thực hiện (Tuần 1)
- Workflow SDLC Tự động
- Các Agent AI & Data Contracts
- Cổng kiểm duyệt con người (HITL Gates)
- Roadmap 6 tuần thực tế
- Rủi ro & Kết luận

1. Tóm tắt thực hiện (Executive Summary)

Team 6 đã hoàn thành nghiên cứu thị trường, thiết kế kiến trúc và lập lộ trình 6 tuần cho AIDLC Control Platform — nền tảng điều phối SDLC tự động bằng đa AI Agent với HITL governance và immutable audit trail.

Hạng mục	Chi tiết
Nền tảng công nghệ	FastAPI 3.11 + LangGraph + React/Vite + Supabase
Kiến trúc	Supervisor-Worker song song: 1 Supervisor → PO, UX, DEV, QA
MCP Tool Bus	Abstraction layer: Notion, Figma, GitHub, Jira, TestRail, Slack
Chiến lược phát triển	Mock First — không phụ thuộc service ngoài cho đến tuần 6
Milestone Tuần 3	Demo mock hoàn chỉnh 4 agents + HITL + Audit Trail
Milestone Tuần 6	Sản phẩm real data + MCP_MODE=real + MCP tools thật
Điểm khác biệt	HITL governance + Immutable Audit Trail + MCP Bus chuẩn hóa

2. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

Sản phẩm	Loại	Điểm mạnh	Điểm yếu / Thiếu sót
GitHub Copilot	AI Code Assistant	IDE integration, autocomplete nhanh	Chỉ code; không PO/UX/QA; không HITL; không audit
Cursor	AI Code Editor	Chat codebase, context dài	Chỉ developer; không HITL; không audit trail
Devin (Cognition)	Autonomous Dev Agent	End-to-end tự động, issue-to-PR	Black box; không audit; không HITL; chi phí rất cao
Amazon Kiro	AI Spec-to-Code	Spec → code tự động	Thiếu UX + QA agent; không HITL gates rõ ràng
Amazon Q Developer	AI Dev Assistant	AWS integration, security scan	Chỉ code + review; không đủ SDLC pipeline
CrewAI	Multi-Agent Framework	Flexible orchestration, OSS	Cần tự xây workflow + UI; không sẵn SDLC pipeline
BMAD Method	AI Planning Framework	Cấu trúc hóa PRD và user story tốt	Chỉ tài liệu; không automation; không UI
OMO Workflow	AI Workflow Tool	Business process automation	Không tập trung SDLC; thiếu code + QA agent

Khoảng trống: Không sản phẩm nào có đủ: Workflow PO→UX→DEV→QA song song + HITL gates + Immutable Audit Trail + Targeted Rework + MCP Bus chuẩn hóa.

3. Định vị sản phẩm & Tính năng khác biệt

"AIDLC Control Platform là nền tảng quản trị SDLC tự động (AI-SDLC Governance Platform) — không chỉ là công cụ hỗ trợ code. Con người kiểm soát tại các cổng quan trọng; mọi quyết định được ghi lại và có thể audit."

Tính năng	AIDLC	Copilot	Devin	CrewAI
PO Agent — PRD + User Story + AC	Có	Không	Một phần	Tự xây
UX/UI Agent — Wireframe + UX Spec	Có	Không	Không	Tự xây
DEV Agent — Code Diff + Risk	Có	Có	Có	Tự xây
QA Agent — Test Cases + Bug report	Có	Không	Một phần	Tự xây
HITL Gates — Approve/Reject/Rework	Có	Không	Không	Không
Immutable Audit Trail	Có	Không	Không	Không
Targeted Rework Routing	Có	Không	Không	Không
MCP Tool Bus chuẩn hóa	Có	Không	Một phần	Không

4. Kiến trúc hệ thống

Tầng	Công nghệ	Lý do chọn
Frontend	React 18 + Vite + CSS Grid/Flexbox	SPA nhanh, hot reload
Backend API	FastAPI (Python 3.11) + Uvicorn	Async native, tích hợp LangGraph
Orchestration	LangGraph — Supervisor-Worker pattern	State machine, parallel fan-out
Streaming	Server-Sent Events (SSE)	Real-time, không cần WebSocket
Database	Supabase (PostgreSQL hosted)	Hosted, realtime, auth sẵn
MCP Tool Bus	Notion, Figma, GitHub, Jira, TestRail, Slack	Abstraction layer, testable, swappable

Supervisor-Worker: Fan-out → PO/UX/DEV/QA chạy song song. Fan-in → tổng hợp artifacts. Targeted rework → chỉ restart worker có lỗi. Mỗi worker có run_id + parent_id riêng → audit độc lập.

SSE Event	Payload chính	Mục đích
state	workflow_state, status, worker_status, progress	Cập nhật trạng thái toàn bộ UI
artifact	key, label, phase	Thông báo artifact mới tạo ra
audit	id, actor, action, ts, run_id, parent	Thêm dòng vào Audit Trail real-time

5. MCP Tool Bus — Kết quả đã thực hiện (Tuần 1)

Tuần 1, Team 6 đã hoàn thành thiết kế và định nghĩa đầy đủ MCP Tool Bus — lớp trừu tượng hóa tích hợp công cụ bên ngoài. Dưới đây là những gì đã được xác lập cụ thể:

5.1 Đã định nghĩa 6 MCP tools và phân công agent

Tool	Agent sử dụng	Artifact sẽ tạo ra
------	---------------	--------------------

Notion MCP	PO Agent	PRD page, User Stories block, AC block trong Notion workspace
Figma MCP	UX/UI Agent	Figma file URL, design token JSON, component spec cho DEV consume
GitHub MCP	DEV Agent	Branch name, PR URL, CI status, changed_files.json
Jira MCP	QA Agent	Bug ticket ID (BUG-001...), Jira URL, bug ownership report
TestRail MCP	QA Agent	Test Run ID, AC Coverage Matrix, QA Report pass/fail
Slack MCP	Supervisor	Slack message link, notification log trong audit trail

5.2 Đã xác định call sequence cho từng tool

Tool	Sequence các lệnh gọi
Notion MCP	create_page → update_page (Stories+AC) → publish_page
Figma MCP	prepare_frames → create_components → export_tokens
GitHub MCP	read_context → create_branch → create_pull_request → get_ci_status
Jira MCP	create_issue (severity + owner) → update_issue (link TC)
TestRail MCP	create_test_run → update_test_result → get_coverage_report
Slack MCP	post_message (HITL gate open) → post_approval_result

5.3 Đã xác định lịch triển khai Mock → Real

Tool	Tuần 1-2	Tuần 3 (Demo)	Tuần 4-5	Tuần 6
Notion MCP	Mock	Mock	Mock	Real
Figma MCP	Mock	Mock	Mock	Real
GitHub MCP	Mock	Mock	Mock	Real
Jira MCP	Mock	Mock	Mock	Real
TestRail MCP	Mock	Mock	Mock	Real
Slack MCP	Mock (log)	Mock (log)	Mock (log)	Real

5.4 Cơ chế chuyển đổi Mock → Real

Toàn bộ 6 tool được bật bằng một config duy nhất: **MCP_MODE=real**. Không cần sửa agent code. Mock Adapter đọc response từ thư mục `mock-data/` — không cần account hay network trong suốt Tuần 1-5.

6. Workflow SDLC Tự động

#	Trạng thái	Actor	Mô tả
1	DRAFT→SUPERVISOR_INIT	Human User	Nhập feature request — Supervisor tạo run mới với run_id
2	SUPERVISOR_INIT	Supervisor	Phân tích intent, kiểm tra clarity, lên execution plan
3	WORKERS_RUNNING	Supervisor	Fan-out: PO, UX, DEV, QA nhận task và chạy song song
4	PO_RUNNING	PO Agent	

			Intent parse → PRD → Stories+AC → Contract publish (Notion MCP)
5	UX_RUNNING	UX Agent	Consume PRD → User flow → Wireframe → Token handoff (Figma MCP)
6	DEV_RUNNING	DEV Agent	Consume contract → Impl plan → Code diff → Risk+CI (GitHub MCP)
7	QA_RUNNING	QA Agent	Consume build → Generate tests → E2E + report (Jira+TestRail MCP)
8	SUPERVISOR_FAN_IN	Supervisor	Thu thập artifacts, tổng hợp Final Review Packet, notify Slack
9	HITL_REVIEW	Human (HITL)	Review — Approve / Reject / Request Changes (targeted rework)
10	READY / REJECTED	Supervisor	Release hoặc kết thúc, full audit trail được lưu

A2A Contracts

Contract	Sender	Receivers	Nội dung
product_contract.v1	PO Agent	UX, DEV, QA	PRD, User Stories, Acceptance Criteria
design_handoff.v1	UX Agent	DEV	Wireframe spec + design tokens (Figma MCP export)
build_artifact.v1	DEV Agent	QA, Supervisor	Code diff + changed_files + risk_assessment
qa_result.v1	QA Agent	Supervisor	Test results + bug ownership + PASS/FAIL signal

7. Các Agent AI & Data Contracts

Agent	Stages	Output Artifacts	MCP calls	A2A gửi đi
PO Agent	Intent parse → PRD draft → Stories+AC → Contract publish	prd.md, user_stories.md, acceptance_criteria.md, scope.md	Notion: create/update/publish	product_contract.v1 → UX, DEV, QA
UX/UI Agent	Consume PRD → User flow → Wireframe → Token handoff	ux_spec.md, user_flow.md, wireframe_spec.md, component_inventory.md	Figma: prepare_frames, export_tokens	design_handoff.v1 → DEV
DEV Agent	Consume contract → Impl plan → Code diff → Risk+CI handoff	implementation_plan.md, code_diff.md, changed_files.json, risk_assessment.md	GitHub: create_branch, create_PR, get_ci_status	build_artifact.v1 → QA, Supervisor
QA Agent	Consume build → Generate tests → Run E2E + report	test_cases.md, qa_report.md, ac_coverage_matrix.md	Jira: create_issue; TestRail: create_run, update_result	qa_result.v1 → Supervisor

8. Cổng kiểm duyệt con người (HITL Gates)

Sau fan-in, hệ thống chuyển sang HITL_REVIEW và chờ quyết định. Đây là tầng bảo vệ cuối trước khi release.

Gate	Trigger	Hành động	Kết quả
Normal HITL Review	Risk=LOW, QA PASS	Approve / Request Changes / Reject	Approve→READY; Changes→Rework; Reject→REJECTED
Risk=HIGH Block	DEV phát hiện auth / DB schema thay đổi	Tick xác nhận risk_assessment.md bắt buộc → Accept & Approve / Reject	Không approve nếu chưa tick; risk ack ghi log
QA Fail — BLOCKER	QA báo bug mức BLOCKER	Send to DEV / Re-run QA / Force Override	DEV rework → QA re-run → quay lại HITL
Force Override	Reviewer cần release gấp dù còn blocker	Nhập business justification bắt buộc	WORKFLOW_FORCE_RELEASED — ghi audit không xóa được

Targeted Rework Routing

Supervisor tự suy luận từ nội dung feedback:

Nội dung feedback HITL	Agent được restart
Đề cập PRD / requirement / AC / user story	PO Agent
Đề cập design / wireframe / mobile / layout	UX/UI Agent
Đề cập code / auth / performance / risk / DB	DEV Agent
Đề cập test / bug / coverage / QA report	QA Agent
Chỉ nhắc 'bug' / 'blocker' / 'fail' chung	QA Agent (triage mặc định)

Sau rework, workflow tự động quay lại HITL_REVIEW — không chạy lại toàn bộ pipeline.

9. Roadmap 6 tuần thực tế

Nguyên tắc: Mock First → Real Behavior → Production Ready. Milestone cứng: Tuần 3 — mock demo; Tuần 6 — real data + MCP thật.

9.1. Tuần 1 (26/05-01/06) — Research & Architecture

- **Nghiên cứu:** 8 đối thủ: Copilot, Cursor, Devin, Kiro, Q Developer, CrewAI, BMAD, OMO
- **Kiến trúc:** Supervisor-Worker LangGraph; 4 agents + MCP Tool Bus + HITL gates
- **Contracts:** Định nghĩa A2A contracts, data contracts, 6 MCP tools, audit requirements
- **Output:** Báo cáo tuần 1 (tài liệu này), kiến trúc, workflow diagram

9.2. Tuần 2 (02/06-08/06) — Product Skeleton

- **Backend:** FastAPI skeleton: /api/start, /api/state, /api/artifacts, /api/approve, /api/stream (SSE)
- **Frontend:** React app: login, sidebar navigation, Workflow/Inspector/Artifacts/Audit/Admin
- **MCP Bus:** MCP Tool Bus với Mock Adapter — 6 tools trả mock response từ mock-data folder
- **Output:** App chạy local, login, Run Demo button nhận SSE state từ backend

9.3. Tuần 3 (09/06-15/06) — MILESTONE 1: Full Mock Demo

- **4 Mock Agents:** PO (4 stages) + UX (4 stages) + DEV (4 stages) + QA (3 stages) chạy song song, có MCP mock calls
- **16+ Artifacts:** PRD, Stories, AC, UX Spec, Wireframe, Code Diff, Risk Assessment, Test Cases, QA Report...
- **HITL + Rework:** Approve / Reject / Request Changes + targeted rework routing hoạt động đúng
- **Output:** Demo chạy end-to-end: feature request → 4 agents → HITL → audit export JSON/CSV

9.4. Tuần 4 (16/06-22/06) — Real Workflow Behavior

- **Feature form:** User nhập bất kỳ feature request; artifacts sinh từ input thực tế, không hardcode
- **Phase gates:** Gate logic chặn/mở đúng theo workflow state; targeted rework routing chính xác
- **Output:** Feature request mới → run mới với run_id; gates + rework hoạt động đúng

9.5. Tuần 5 (23/06-29/06) — Persistence, Polish & Testing

- **Supabase:** Persist workflow runs, artifacts, audit events, approvals, MCP call logs
- **Run history:** Xem lại các runs trước; audit filters: actor, worker, event type, run_id, tool
- **Tests:** Backend tests: start, approve, request_changes, artifact retrieval, audit export
- **Output:** Refresh không mất data; core APIs pass tests; stable demo

9.6. Tuần 6 (30/06-06/07) — MILESTONE 2: Production Ready

- **MCP_MODE=real:** Bật 6 real adapters: Notion/Figma/GitHub/Jira/TestRail/Slack — không sửa agent code
- **Real data:** PRD thật trong Notion, branch thật trên GitHub, bug thật trên Jira, test run thật
- **Demo script:** Rehearse 5-8 phút: Login → Feature → Start → Inspect → Review → Rework → Export
- **Output:** AIDLC Platform hoàn chỉnh; giám khảo hiểu workflow không cần đọc source code

Tuần	Thời gian	Giai đoạn	MCP	Milestone
1	26/05-01/06	Research & Architecture	—	Báo cáo W1, kiến trúc, MCP list
2	02/06-08/06	Product Skeleton	Mock	App, login, APIs, SSE, MCP Bus mock
3	09/06-15/06	Mock Demo Complete	Mock	Full mock demo — team review
4	16/06-22/06	Real Workflow Behavior	Mock	Custom input, phase gates, rework
5	23/06-29/06	Persistence & Polish	Mock	Supabase, tests, stable
6	30/06-06/07	Production Ready	Real	Final demo — real MCP + real data

10. Rủi ro & Kết luận

Rủi ro	Xác suất	Tác động	Biện pháp xử lý
SSE bị ngắt giữa chừng	Trung bình	Trung bình	Heartbeat ping 20s + auto-reconnect frontend
Data mất khi restart server (W1-W2)	Cao	Thấp	In-memory reset là expected; Supabase từ W5
Demo W3 không kịp tiến độ	Thấp	Cao	Mock data chuẩn bị từ W2; không cần service ngoài

MCP real adapter lỗi ở W6	Trung bình	Trung bình	Mock adapter là fallback ngay lập tức
Scope creep ngoài plan	Trung bình	Cao	Freeze scope sau W3; chỉ fix bugs từ W4 trở đi

Team 6 đã xác lập nền tảng vững chắc: nghiên cứu đối thủ, kiến trúc Supervisor-Worker, MCP Tool Bus gọn — 6 tools, 1 config để bật real — và lộ trình 6 tuần rõ ràng. AIDLC Control Platform khác biệt ở ba trụ cột: **HITL governance**, **immutable audit trail**, và **MCP Bus để mở rộng**.

Hành động tuần 2:

- Dựng FastAPI skeleton + commit GitHub (branch: features/backend-skeleton)
- React app + Vite, sidebar navigation, routing
- Implement /api/start và /api/stream SSE endpoint
- Implement MCP Tool Bus với Mock Adapter cho 6 tools
- Viết mock-data files cho canonical feature: Google Login
- Setup Supabase project + cấu hình .env; demo cuối tuần 2

Cam kết Team 6:

Tuần 3: Demo mock hoàn chỉnh — team thấy workflow + MCP call flow.

Tuần 6: Sản phẩm hoàn chỉnh — MCP_MODE=real, data và tools thật.